

梁浩飞

邮箱 lianghaofei@sjtu.edu.cn 电话 (+86)-18616964164 网站 <https://haofeiliang.github.io>



教育经历

2022 年 9 月 - 2026 年 12 月 (预计) 上海交通大学
计算机科学与技术工程博士研究生 (硕转博)
研究方向: 同态加密方案的应用与优化
导师: 郁昱 教授

2020 年 9 月 - 2022 年 6 月 上海交通大学
计算机科学与技术硕士研究生
导师: 郁昱 教授

2019 年 7 月 - 2020 年 8 月 考研备考。

2015 年 9 月 - 2019 年 6 月 武汉大学
信息安全学士。

研究兴趣

主要研究方向为 全同态加密 (FHE), 重点关注 TFHE 系列方案。具体研究内容包括:
函数自举 (Functional Bootstrapping) 在自举过程中高效计算任意函数, 并控制延迟。
电路自举 (Circuit Bootstrapping) 高效转换不同 FHE 密文格式, 支持更深的同态电路。
全同态加密的应用 基于 FHE 构造隐私保护协议, 包括不经意消息检索、单秘密领导人选举等。

学术成果

会议论文

- Hao Fei Liang, Zeyu Liu, Eran Tromer, Xiang Xie, Yu Yu. InstantOMR: Oblivious Message Retrieval with Low Latency and Optimal Parallelizability. In: 35th USENIX Security Symposium (USENIX Security '26), Baltimore, MD, USA, August 2026. (已接收, 即将发表) ePrint: 2025/2317.
- Zhenkai Hu, Hao Fei Liang, Xiao Wang, Xiang Xie, Kang Yang, Yu Yu, and Wenhao Zhang. Ajax: Fast Threshold Fully Homomorphic Encryption without Noise Flooding. In: 35th USENIX Security Symposium (USENIX Security '26), Baltimore, MD, USA, August 2026. (已接收, 即将发表) ePrint: 2025/1834.
- Hao Fei Liang, Zeyu Liu, Yunhao Wang, Xiang Xie, Yu Yu, Fan Zhang. Relect: Single Secret Leader Election via FHE with Reduced Computation and Communication and Transparent Setup. In: 33rd ACM Conference on Computer and Communications Security (ACM CCS 2026), The Hague, The Netherlands, November 15 - 19, 2026. (已接收)

预印本

- Fengrun Liu, Hao Fei Liang, Xiang Xie, Yu Yu, Wenting Zheng, Yuncong Hu. HasteBoots: Proving FHE Bootstrapping in Seconds. (投稿中) ePrint: 2025/261.

即将进行的学术报告

2026 年 8 月 USENIX Security '26, 美国巴尔的摩 —— 报告论文 InstantOMR。
2026 年 11 月 ACM CCS 2026, 荷兰海牙 —— 报告论文 Relect。

开源项目

- primus —— 正在开发中的高性能全同态加密底层库; 主导开发者。
- tfhe-omr —— InstantOMR 不经意消息检索方案的代码库, 支持低延迟与高并发; 主导开发者; 论文一作及主要贡献者。

- Ajax —— Ajax 门限全同态加密方案，不依赖噪声洪泛技术；主要开发者。
- primus-fhe —— 开源 NTT-TFHE 库；主导开发者。
- HasteBoots —— 闭源库（论文接收后将开源），高性能的 TFHE Bootstrapping 零知识证明方案；主要开发者。ePrint: 2025/261。
- Relect —— 闭源库，即将开源，高性能的单秘密领导人选举方案代码库，不依赖 BFV, TFHE 等复杂同态加密方案；主导开发者；论文一作及主要贡献者。

技能

编程语言 Rust（主要语言，3 年+ FHE 底层库与协议开发经验）、C（小型项目）、Python（数据分析、性能基准测试与图表生成）、LaTeX（学术写作）。

密码学专长 深入理解 TFHE 方案族（函数自举、电路自举），噪声分析，参数调优；了解 BFV、BGV、CKKS 方案。

FHE 工具与库 主要在自研 Rust FHE 底层库上开发。

语言 中文（母语）；英语（CET-6，具备读、写、口语工作能力）。

学术活动

2023 年 ASIACRYPT 2023，中国广州 —— 与会者。

2023 年 CHINACRYPT 2023，中国广州 —— 与会者。